Wie macht man Immunzellen fit für den Kampf gegen Krebs?

Abteilung für Funktionelle Immunzell-Modulation

Unser **Immunsystem** kann Krebszellen erkennen und beseitigt sie oft, bevor der Krebs wächst.

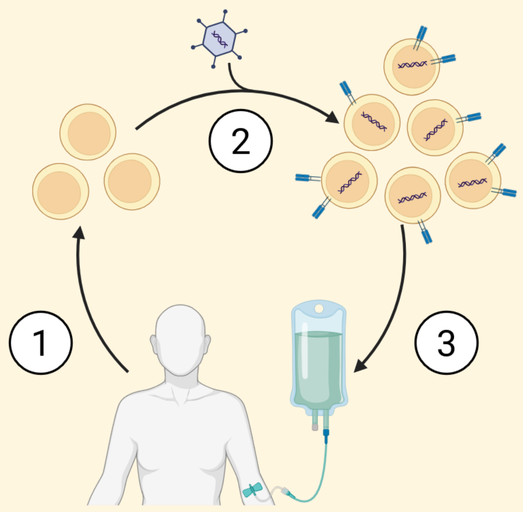
Wenn das nicht mehr ausreicht, gibt es viele Möglichkeiten, den Krebs zu bekämpfen.

OP | Bestrahlung | Chemo

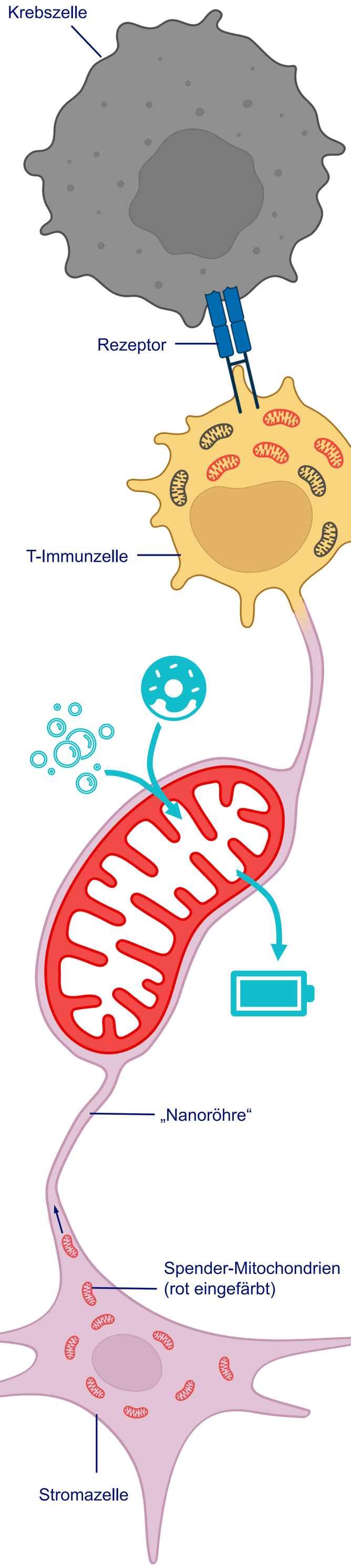
Heute nutzen wir dazu auch auch das Immunsystem:

Impfung | Immunzellen | Antikörper

Wie behandeln wir Krebs mit Immunzellen?



1. Dem Patienten oder einem geeigneten Spender wird Blut entnommen und T-Immunzellen isoliert.
2. Im Produktionslabor erhalten die T-Immunzellen einen speziellen Rezeptor, der Krebszellen erkennt.
3. Anschließend werden die spezialisierten T-Immunzellen vermehrt und dem Patienten als Injektion verabreicht.



Warum können noch nicht alle Krebsarten mit T-Zellen erfolgreich behandelt werden? Wie wollen wir das ändern?

Manchmal können Immunzellen Krebszellen nicht von gesunden Zellen unterscheiden. → Wir suchen nach neuen Zielstrukturen, die nur auf Krebszellen vorkommen.

Krebszellen aktivieren Mechanismen, die sie vor der Zerstörung durch T-Zellen schützen. → Wir haben Medikamente entwickelt, die die Schutzmechanismen blockieren.

T-Zellen fehlen im Kampf gegen Krebszellen Energie und Ausdauer. → **Wir entwickeln Lösungen, um T-Zellen mit ausreichend Energie zu versorgen, damit sie länger aktiv sein können.**

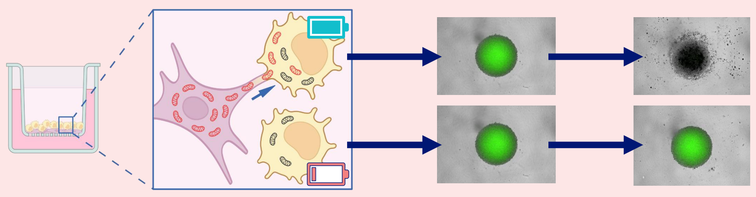
Mitochondrientransfer: Energiebooster für Immunzellen

Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle

Ursprünglich haben Zellen Bakterien aufgenommen. Die sind zu Mitochondrien geworden und produzieren aus Zucker, Fetten und Sauerstoff Energie.

Neue Untersuchungen zeigen, dass Mitochondrien auch heute noch von Zelle zu Zelle wandern können.

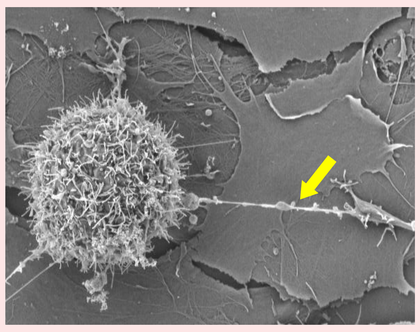
Gibt man T-Zellen zu Stromazellen, bilden sich Verbindungsröhren, durch die Mitochondrien transportiert werden.

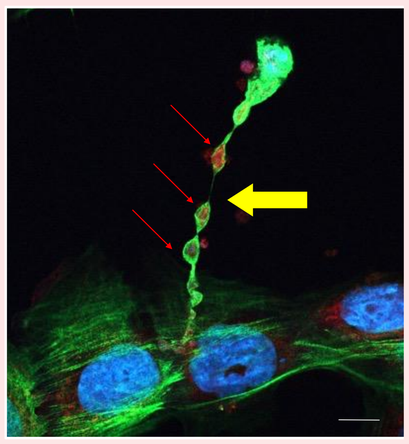


T-Zellen mit Zusatz-Mitochondrien töten Krebszellen (grün eingefärbt) innerhalb von 3 Tagen effektiv ab.

Im Elektronenmikroskop konnten wir die „Nanoröhren“ (Durchmesser ca. ein Tausendstel eines Haares) sichtbar machen.

links: T-Zelle





Im Fluoreszenzmikroskop erkennt man, wie Mitochondrien aktiv zwischen den Zellen bewegt werden.

oben: T-Zelle
unten: Stromazellen

grün: das Zellskelett
blau: DNA
rot: Mitochondrien aus Stromazellen

Mitochondrientransfer gibt T-Zellen die Energie, die sie zu ausdauernden und erfolgreichen Kämpfern gegen den Krebs macht.

Woran forschen wir jetzt?

Wir machen den Mitochondrientransfer effizienter, um den Ansatz bei Patienten einsetzen zu können.

Dazu versuchen wir zu verstehen, welche Signale die Zellen austauschen.

Leibniz Institute for Immunotherapy
Cells built to cure

https://lit.eu